Contrôles qualité

Chapitre transversal C — éléments communs · générateur, radiopharmaceutiques, activimètre, gamma caméra, TEP, acquisition, dosages in vitro

À RETENIR

- Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc : **1 élution / 24 h** (22 h ✓), **1er éluat jeté** ; 4 contrôles : **physique, chimique, galénique, biologique**.
- Pureté radionucléidique : ^{99}Mo < **0,1 %** (≥ 99,9 % de ^{99m}Tc) ; pH de l'éluat **4–8** ; pureté chimique : Al^{3+}.
- Pureté radiochimique (CCM) : > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$; rendement de marquage > 95 % (DTPA : PRC > 95 %, PRN > 99 % ; SRS : PRC > **90 %**).
- Kits : MIBI **chauffé 100 °C 10 min** ; Myoview sans chauffage ; ^{201}Tl ni marquage ni CQ ; mauvais marquage → Tc libre (thyroïde, glandes salivaires, estomac) et faux négatifs.
- γ caméra (NEMA) : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
- **Journalier** : pic (**140 keV**, fenêtre **15–20 %**), uniformité, sensibilité ; **hebdomadaire** : centre de rotation, linéarité, résolution.
- Formules : $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$ (R_i **3–4 mm**) ; RE = ΔE/E × 100 ; UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100 ; Se = $(C_{ROI} - C_{BDF})/A_0$.
- TEP : étalonnage sur **fantôme cylindrique** (coups/pixel → Bq/mL), indispensable au SUV ; FDG : limpide, pH, photons de **511 keV**.
- Acquisition : ciné + sinogramme (mouvement ≥ **2 pixels**), ≥ **400 kcoups/intervalle**, rejet < **20 %** des cycles en gated ; SRD : bolus et courbe partant de 0 à T0 ; BPT informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- In vitro : précision, sensibilité, détectabilité, justesse, spécificité ; test de recouvrement de la Tg acceptable si > **80 %**.

I. Définition et niveaux de contrôle

- **Contrôle qualité** : ensemble des mesures et des opérations visant à maintenir ou à améliorer la qualité de fonctionnement d'un appareil (maintenir à un niveau optimal toutes ses caractéristiques mesurables et régulées).
- Un CQ conforme aux normes du constructeur est en faveur d'un appareillage fonctionnel et donc d'**examens fiables** ; il faut aussi **valider l'examen avant l'interprétation**.

Niveau	Objet	Voir
Radiopharmaceutique	Éluat du générateur, kits marqués, MRP prêts à l'emploi	§ II–III
Instruments	Activimètre, γ caméra (et CZT), TEP	§ IV–VI
Acquisition et images	Mouvement, comptage, synchronisation, extravasation, champ	§ VII
Biologie in vitro	Trousses RIA/IRMA (Tg, PTH…)	§ VIII

Sources : *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

II. Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et contrôle de l'éluat

1. Principe

- ^{99}Mo (T½ **66 h**) → β⁻ → ^{99m}Tc (transition isomérique, γ **140,5 keV**, T½ **6,02 h**) → ^{99}Tc. (Une fiche place « 66 h » à côté du ^{99m}Tc : il s'agit de la période du ^{99}Mo.)

- Le ^{99}Mo est fixé sur une **colonne d'alumine** ; le ^{99m}Tc formé, non lié, est récupéré par une solution de **NaCl 9 ‰** aspirée par un **flacon sous vide**. Pense-bête : Tc = états d'oxydation de −1 à +7.
- Rythme : **1 élution toutes les 24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté**. En équilibre transitoire, l'activité de ^{99m}Tc régénérée est maximale ≈ 23 h après une élution. réf.

2. Contrôles de l'éluat

Contrôle	Contenu (notes)	Critère
1. Physique	(a) Identification du radionucléide ; (b) mesure de la radioactivité (**activimètre**) ; (c) **PRN** = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)] — but : éliminer une source d'irradiation non désirée et ↑ le rapport signal/bruit de fond ; noté « Gam Pb » = mesure y derrière un écran de plomb	^{99}Mo < **0,1 %** (soit **99,9 %** de ^{99m}Tc)
2. Chimique	(a) pH ; (b) pureté chimique : **Al^{3+}** (aluminium issu de la colonne d'alumine) réf. ; (c) **PRC** par chromatographie sur couche mince : A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(autres formes de ^{99m}Tc)]	pH **4–8** ; > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$
3. Galénique	Caractères organoleptiques : aspect, couleur	—
4. Biologique	Test de remplissage aseptique (stérilité ; endotoxines pour les kits)	—

- Limites de référence : Pharmacopée européenne ^{99}Mo ≤ 0,1 % de l'activité de ^{99m}Tc ; USP ≤ 0,15 µCi de ^{99}Mo par mCi de ^{99m}Tc au moment de l'administration ; Al^{3+} ≤ 10 µg/mL (USP, test colorimétrique). réf.

> **Moyen mnémotechnique** — « **P-C-G-B** » : **P**hysique (RN, activité, PRN), **C**himique (pH, Al^{3+}, PRC), **G**alénique (aspect), **B**iologique (stérilité) — « **P**our **C**haque **G**énérateur, **B**ien contrôler ».

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

III. Contrôle des radiopharmaceutiques marqués

- **PRN** (pureté radionucléidique) : % de la radioactivité due au radionucléide considéré par rapport à la radioactivité totale.
- **PRC** (pureté radiochimique) : rapport de la radioactivité du radionucléide sous la forme chimique souhaitée à la radioactivité totale ; ex. ^{99m}Tc-MIBI : Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^- + …) × 100. **PRC = rendement de marquage > 95 %**.
- Méthode courante : chromatographie sur couche mince (ou sur papier) avec deux systèmes de solvants, l'un séparant le pertechnétate libre (qui migre avec un solvant organique), l'autre le technétium réduit-hydrolysé (qui reste au dépôt). réf.
- CQ complet d'un kit (exemple des biphosphonates) : **chimique** (CCM : pH, PRC, pureté chimique), **physique** (identification du RN, activité, PRN), **galénique** (clarté, aspect), **biologique** (stérilité, endotoxines).

MRP	Préparation / marquage	Critère de qualité	Stabilité / conservation
^{99m}Tc-biphosphonates	—	CCM : pH, PRC, PC	Stable **8 h** ; 4–8 °C ou température ambiante (Teceos)
^{99m}Tc-MIBI	**Chauffage 100 °C, 10 min**, puis refroidir	pH 7–8 **[à vérifier]** *à vérifier : pH du MIBI reconstitué ≈ 5,5 (5,0–6,0) selon le RCP* ; mauvais marquage = cause de **faux négatif** (HPT)	À l'abri de la lumière, 8 °C ; stable **10 h**
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	Pas de chauffage, simple marquage	—	—
^{201}Tl	**Ni marquage ni CQ**	—	—
^{99m}Tc-MAG3	Chauffage	—	—
^{99m}Tc-DMSA	—	pH **2,5–4,5**	—
^{99m}Tc-DTPA (DFG)	—	PRC > **95 %** ; PRN > **99 %**	—
^{111}In-pentétréotide	Reconstitution	PRC > **90 %**	Stable **6 h** après reconstitution
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC	Chauffage 100 °C, 10 min	PRC > **90 %**	Utiliser dans les **4 h** ; T < 25 °C

MRP	Préparation / marquage	Critère de qualité	Stabilité / conservation
GR-^{99m}Tc	Pyrophosphate stanneux puis $^{99m}TcO_4^-$; héparine ou insuffisance rénale altèrent la fixation → plus de pyrophosphate ; éviter les voies reliées à une perfusion	In vivo modifié : rendement > **85 %** ; albumine marquée : rendement 95 % mais diffusion interstitielle (peu stable)	—
^{18}F-FDG	—	Solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; contrôle du pH et des photons d'annihilation de **511 keV**	—
^{18}F-NaF	—	Limpide, incolore ou jaune pâle, sans particule visible	< 25 °C dans le conditionnement d'origine
^{18}F-DOPA	Ajustement du pH à 4,5	—	Stable **2 h** après ajustement
^{131}I-norcholestérol	Flacon prêt à l'emploi	—	Conservé à **−20 °C**
Antigène radiomarqué (RIA)	—	PRC > **95 %** ; immunoréactivité conservée, haute activité spécifique, stabilité	—

Conséquences d'un défaut de marquage (artéfacts)

- **Tc libre** ($^{99m}TcO_4^-$) → fixation thyroïdienne, des glandes salivaires et de l'estomac (SO, perfusion pulmonaire) ; activité urinaire et gastrique avec les GR marqués (hémorragie digestive) ; ↑ diffuse des parties molles en SO.
- MAA : excès de petites particules → fixation hépatique ; agitation insuffisante → points chauds ; retour veineux dans la seringue → hétérogénéité.
- MIBI mal marqué → faux négatif de la scintigraphie parathyroïdienne.
- Technétium réduit-hydrolysé (forme colloïdale) → captation par le foie et la rate. réf.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Tumeurs neuroendocrines*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Principe du dosage radio-immunologique*

IV. Activimètre

- Détecteur à **ionisation de gaz** (comme le dosimètre et le compteur Geiger-Müller) ; installé dans la hotte blindée du laboratoire chaud ; sert au contrôle physique de l'éluat (mesure de l'activité) et à la mesure de chaque préparation avant injection.
- Contrôles usuels : chaque jour, bruit de fond et constance (reproductibilité) avec une source de référence de longue période (ex. ^{137}Cs) ; périodiquement, exactitude avec des sources étalons (^{57}Co, ^{133}Ba, ^{137}Cs), linéarité sur toute la gamme d'activités (méthode de décroissance d'une source de ^{99m}Tc) et influence de la géométrie (volume, flacon ou seringue). réf.

Sources : *Gamma caméra*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

V. Gamma caméra

- Tête de détection : collimateur, cristal scintillateur **NaI(Tl)**, guide optique, photomultiplicateurs, électronique ; principe d'« Auger » **[à vérifier]** *à vérifier : principe d'Anger*.
- Tests retenus par la majorité des services = ceux de la **NEMA** : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, index de sensibilité, centre de rotation (si SPECT).

1. Paramètres contrôlés

Paramètre	Définition	Mesure / formule	Valeurs, remarques
Résolution spatiale	Distance minimale séparant 2 sources ponctuelles donnant 2 images distinctes	Largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle ; $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$	R_i (intrinsèque) fixe : **3–4 mm** ; R_c (collimateur) dépend de la distance source–collimateur

Paramètre	Définition	Mesure / formule	Valeurs, remarques
Résolution en énergie	Précision de la détermination de l'énergie d'un photon détecté	**RE = ΔE / E × 100** (ΔE = largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique)	≈ 9–10 % à 140 keV pour le NaI(Tl) réf. ; CZT : « < 0,5 % théorique » **[à vérifier]** *à vérifier : résolution mesurée des caméras CZT ≈ 5–6 % à 140 keV (vs ≈ 10 % pour NaI)*
Linéarité spatiale	Reproduire une image conforme à l'objet, sans distorsion géométrique	Fantôme à barres (4 quadrants), contrôlé avec la résolution réf.	—
Uniformité (homogénéité)	Images uniformes à partir d'une source radioactive uniforme	Uniformité intégrale : **UI (%) = (Max − Min) / (Max + Min) × 100** (coups max et min par pixel)	Intrinsèque (sans collimateur, source ponctuelle éloignée) ou extrinsèque (avec collimateur, source plane de ^{57}Co) ; uniformité différentielle calculée sur 5 pixels contigus ; CFOV = 75 % central de l'UFOV réf.
Sensibilité	Proportion de photons γ incidents détectés ; dépend du collimateur	**Se = (C_{ROI} − C_{BDF}) / A_0**	Collimateur à nombreux trous de grand diamètre : Se ↑ au détriment de la résolution
Centre de rotation (SPECT)	Position de l'axe de rotation constante pendant la tomographie ; doit coïncider avec le centre des matrices reconstruites	Décalage axe mécanique / axe théorique → dégradation de l'image	TSM : image de **cisaillement de l'apex**
Spectrométrie	Réglage du pic photoélectrique et de la fenêtre	EPE : le photon cède toute son énergie → identification du MRP ; pic d'échappement = X de réarrangement	^{99m}Tc : **140 keV ± 10 %**
Temps mort	Saturation de l'électronique : le comptage passe d'un maximum à un minimum	« 1 ms à 10^{-9} s » (fiche CQ) ; τ = 10^{-5} s → 1 µs (fiche bases) **[à vérifier]** *à vérifier : 10^{-5} s = 10 µs*	CZT : collecte par jonction → ↓ temps mort, pas de saturation, réponse linéaire
Calibrage	De l'énergie et de l'uniformité ; centre de rotation	—	—

2. En pratique : fréquences

Fréquence	Contrôles
Journalier (notes)	Contrôle de **sécurité** (fixation des collimateurs, bouclier anticollision) ; réglage du **pic** : seringue de 1 mCi de ^{99m}Tc, ≤ **20 kcoups/s**, pic à **140 keV** avec fenêtre de **15–20 %** (mémo ± 10 %) ; fenêtre 15 % (fiche HPT), 159 keV si ^{123}I ; **uniformité** ; **sensibilité**
Hebdomadaire (notes)	**Centre de rotation** (si SPECT), **linéarité**, **résolution**
Mensuel à trimestriel	Carte de correction d'uniformité à haute statistique, alignement des têtes multiples, recalage des fenêtres multiples pour les isotopes à plusieurs pics (^{67}Ga, ^{111}In) réf.
Annuel, réception, après intervention	Tests de performance NEMA complets réf.

> **Moyen mnémotechnique** — **Journalier = « PUS »** (**P**ic, **U**niformité, **S**ensibilité) ; **Hebdomadaire = « CLR »** (**C**entre de rotation, **L**inéarité, **R**ésolution).

3. Défauts de l'appareillage et artéfacts

- Photomultiplicateur défectueux → image photopénique (défaut d'uniformité).
- Mauvais réglage de la fenêtre spectrométrique → perte de comptage et diffusés.
- Décalage du centre de rotation / du centre des matrices → cisaillement caractéristique de l'apex (TSM).

Contrôles cités dans les protocoles : TSM (uniformité et homogénéité, centre de rotation, spectrométrie), scintigraphie pulmonaire (résolution spatiale, homogénéité, uniformité, centre de rotation ; 140 keV ± 10 %), rein (résolution spatiale et en énergie, uniformité, centre de rotation si SPECT), corticosurrénales (homogénéité, spectrométrie), SO de la prostate et du neuroblastome.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

VI. TEP et TEP/TDM

- **CQ de la machine** (notes) : TEDC → stabilité de la réponse des détecteurs ; TEP dédiée → fonctionnement du circuit de détection en coïncidence ; blindage des détecteurs satisfaisant à 511 keV ; vérification des dispositifs et algorithmes de **correction d'atténuation** ; calibration des matrices pour la **normalisation** des images de transmission ; vérification du pic d'absorption totale ; taux de comptage incident conforme aux spécifications du constructeur.
- **Étalonnage** pour la quantification absolue : **fantôme cylindrique** de concentration radioactive parfaitement connue → conversion **coups/pixel → Bq/mL** ; la concentration est ensuite normalisée par l'activité injectée et la morphologie du patient (SUV).
- **CQ du MRP** (FDG) : solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; photons de 511 keV.
- En pratique : contrôle quotidien des détecteurs (source de ^{68}Ge ou de ^{22}Na) et du scanner (fantôme d'eau ≈ 0 UH) ; périodiquement, normalisation et étalonnage croisé activimètre–TEP (condition d'un SUV exact) ; tests NEMA NU 2 (résolution, sensibilité, taux de comptage, fraction de diffusé, qualité d'image) ; harmonisation multicentrique des SUV (programme EARL). réf.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Bases physiques de la TEP*

VII. Contrôle qualité de l'acquisition et des images

Examen	Points à vérifier avant interprétation	Seuils
TSM (projections en mode ciné)	Mouvements du patient (→ « correction » ou nouvelle acquisition) ; mauvais centrage ; rétention ou extravasation au site d'injection ; atténuation ; fixation extracardiaque (sein, thyroïde, poumon, médiastin…) ; sinogramme et linogramme ; statistique de comptage ; CQ du MRP, seringue plombée	Mouvement ≥ **2 pixels** ; ≥ **400 kcoups/intervalle**
Gated SPECT	Histogramme des longueurs RR (trouble du rythme) ; onde R toujours identifiée comme début du cycle (3 électrodes)	Onde R **3 ×** plus ample que T et P ; rejet < **20 %** des cycles ; fenêtre **20 %** (RR ± 10 %)
Ventriculographie	Mode ciné : couplage ECG, troubles du rythme, marquage, comptage, mouvement, extravasation, fixation extracardiaque ; histogramme RR	Composites ciné ≥ **16 images**
SRD (rénographie)	Extravasation au site d'injection ; mouvement ; champ englobant reins, vessie ± cœur ; bolus vérifié sur la courbe vasculaire	Courbe débutant à **0 à T0**
Cystographie indirecte	Extravasation lors de l'injection = source d'erreur	—
TEMP cérébrale	Mouvement sur le sinogramme et en ciné ; activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) pouvant mimer une fixation	—
Scintigraphie pulmonaire	Valider l'examen avant interprétation	Spectrométrie 140 keV ± 10 %
BPT à l'^{131}I	Examen de qualité et informatif si les reliquats fixent peu (détection des foyers ganglionnaires)	Fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée
Leucocytes marqués	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (double isotope)	Absence de congruence ⇒ infection

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

VIII. Contrôle qualité des dosages in vitro (RIA/IRMA)

Critère d'efficacité analytique	Définition
Précision	Reproductibilité intra- et inter-essai
Sensibilité	Capacité à différencier des concentrations voisines

Critère d'efficacité analytique	Définition
Détectabilité	Limite de détection = plus petite concentration estimée non nulle de façon significative (analytique et fonctionnelle)
Justesse	Exactitude
Spécificité	Mesurer le seul analyte voulu en présence de molécules de structure voisine

- **Test de recouvrement** (surcharge) de la Tg : ajouter au sérum une Tg étalon de concentration connue et calculer le % retrouvé ; acceptable si > **80 %** ; si < 80 % → doser les Ac anti-Tg. Variante : ½ sérum + ½ contrôle → Tg = moitié du contrôle : pas d'Ac ; Tg ↓ de 10–20 % : Ac présents. Test abandonné au profit du **dosage systématique des Ac anti-Tg**.
- **Trousse de Tg — 4 critères** : (1) standardisation (standard européen **CRM 457**) ; (2) sensibilité fonctionnelle = plus petite concentration mesurable en inter-série avec CV ≤ **20 %** (RIA 5–10 ng/mL ; IRMA 1re génération 0,5–0,9 ; 2e génération « ultrasensible » **0,05–0,1 ng/mL**) ; (3) interférence des auto-Ac anti-Tg ; (4) effet crochet.
- Suivi avec les **mêmes trousses**, voire le même laboratoire.

Sources : *Principe du dosage radio-immunologique, Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique, Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fréquence d'élution du générateur et sort du premier éluat ?	1 élution toutes les 24 h (22 h ✓) ; le 1er éluat est jeté.
2. Quels sont les 4 types de contrôles de l'éluat ?	Physique (RN, activité, PRN), chimique (pH, Al^{3+}, PRC), galénique (aspect), biologique (stérilité).
3. Limite de ^{99}Mo dans l'éluat (notes) ?	< 0,1 % (soit 99,9 % de ^{99m}Tc).
4. pH et PRC attendus pour l'éluat ?	pH 4–8 ; > 95 % sous forme $^{99m}TcO_4^-$ (CCM).
5. Particularités de préparation du MIBI, du Myoview et du ^{201}Tl ?	MIBI chauffé 100 °C 10 min (stable 10 h) ; Myoview sans chauffage ; Tl ni marquage ni CQ.
6. Signe scintigraphique d'un pertechnétate libre ?	Fixation thyroïdienne, salivaire et gastrique.
7. Formule de la résolution spatiale totale ?	$R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$, $R_i \approx 3$–4 mm.
8. Formules de la résolution en énergie et de l'uniformité intégrale ?	RE = ΔE/E × 100 ; UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100.
9. Contrôles journaliers et hebdomadaires de la γ caméra ?	Journalier : pic, uniformité, sensibilité (+ sécurité) ; hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution.
10. Artéfact typique d'un défaut de centre de rotation en TSM ?	Cisaillement de l'apex.
11. Comment étalonne-t-on une TEP pour le SUV ?	Fantôme cylindrique de concentration connue : coups/pixel → Bq/mL.
12. Critères de qualité d'une acquisition synchronisée à l'ECG ?	Onde R 3 × T et P ; rejet < 20 % ; ≥ 400 kcoups/intervalle ; fenêtre 20 %.